Escuela Superior Politécnica de Chimborazo

Actividad autónoma colaborativa – Estudio de Factibilidad

Proyecto: Desarrollo de un sistema web para la gestión y seguimiento de los procesos del Comité de Ética en Investigación en Seres Humanos de la ESPOCH.

Grupo:

Kevin Gerardo Quilligana Vivas – 7462

Liliana Berzabe Paguay Carrillo – 7425

Facultad de Informática y Electrónica, Ingeniería de Software

Aplicaciones Informáticas II

Riobamba, 24 de marzo del 2026

1 Identificación de Riesgos

El desarrollo del sistema web para el CEISH-ESPOCH implica riesgos asociados a factores técnicos, operativos, humanos, legales y ambientales. A continuación, se presentan los riesgos identificados con una descripción específica de su impacto en el proyecto:

Código	Riesgo	Descripción específica	Tipo
R1	Cambios en requerimientos	Modificaciones en procesos como asignación de evaluadores, flujos de aprobación o generación de informes debido a nuevas decisiones del comité	Organizacional
R2	Baja disponibilidad de usuarios clave	Dificultad para validar requerimientos o probar el sistema por falta de tiempo de la secretaria o presidenta	Recursos
R3	Error en lógica de asignación de revisores	Implementación incorrecta del algoritmo de distribución de protocolos, generando carga desigual entre evaluadores	Técnico
R4	Interpretación incorrecta del reglamento	Modelado incorrecto de procesos como aprobación, seguimiento o informes por mala comprensión del PET	Funcional
R5	Retrasos en el desarrollo	Incumplimiento de cronograma por actividades académicas u organización ineficiente	Gestión
R6	Fallo en envío de correos electrónicos	Problemas con configuración SMTP (credenciales, bloqueo de puertos, spam), impidiendo notificaciones de plazos	Técnico
R7	Dificultad en uso de tecnologías	Problemas en implementación con Angular, NestJS o PostgreSQL por falta de experiencia	Técnico
R8	Pérdida de código fuente o datos	Eliminación accidental de archivos o falta de control de versiones	Técnico
R9	Sobrecarga de trabajo del equipo	Acumulación de tareas en uno o ambos desarrolladores	Recursos
R10	Resistencia al cambio	Usuarios continúan usando Excel y correo en lugar del sistema	Organizacional
R11	Fallo del entorno de desarrollo	Daños en computadora, pérdida de configuración de Node.js o base de datos	Técnico
R12	Corte de energía eléctrica	Interrupción del desarrollo o pérdida de información no guardada	Ambiental

R13	Fallas de conectividad	Problemas al usar GitHub o servicios externos durante desarrollo	Externo
R14	Cambios en normativa del MSP	Modificación de tiempos o requisitos de informes que afecten la lógica del sistema	Legal
R15	Problemas en control de accesos	Fallas en roles que permitan acceso indebido a información confidencial	Seguridad
R16	Vulnerabilidades del sistema	Falta de validación de datos (inyección SQL, accesos indebidos)	Seguridad
R17	Fallo en demostración del sistema	El sistema no funcione correctamente en la defensa	Técnico
R18	No aprobación institucional futura	El sistema no sea aceptado para despliegue por el área TIC	Organizacional

2 Análisis de Riesgos

Se analizan los riesgos en función de:

- Probabilidad (P): Baja (1), Media (2), Alta (3)
- Impacto (I): Bajo (1), Medio (2), Alto (3)

Código	Riesgo	P	I	Nivel
R1	Cambios en requerimientos	3	3	9
R2	Baja disponibilidad usuarios	2	3	6
R3	Error asignación revisores	2	3	6
R4	Mala interpretación procesos	2	3	6
R5	Retrasos desarrollo	3	2	6
R6	Fallo correos	2	2	4
R7	Dificultad tecnologías	2	3	6
R8	Pérdida datos	2	3	6
R9	Sobrecarga trabajo	3	3	9
R10	Resistencia usuarios	2	2	4
R11	Fallo entorno local	2	2	4
R12	Corte eléctrico	1	3	3

R13	Internet inestable	2	2	4
R14	Cambios normativos	1	3	3
R15	Fallos de permisos	2	3	6
R16	Vulnerabilidades	2	3	6
R17	Fallo en defensa	2	3	6
R18	No aprobación TIC	1	3	3

3 Evaluación de Riesgos

Riesgos críticos (Nivel 9)

- R1: Cambios en requerimientos
- R9: Sobrecarga de trabajo

Riesgos importantes (Nivel 6)

- R2, R3, R4, R5, R7, R8, R15, R16, R17

Riesgos moderados (Nivel 4 - 3)

- R6, R10, R11, R12, R13, R14, R18

4 Planificación de la Respuesta

Código	**Riesgo**	**Estrategia**	**Acción concreta**
R1	Cambios requerimientos	Mitigar	Validación por sprints y prototipos
R2	Baja disponibilidad	Mitigar	Reuniones planificadas + levantamiento documentado
R3	Asignación revisores	Mitigar	Implementar algoritmo round-robin validado
R4	Mala interpretación	Evitar	Validación directa con secretaria y revisión del reglamento

R5	Retrasos	Mitigar	Uso de Scrum + seguimiento semanal
R6	Fallo correos	Mitigar	Configuración SMTP y pruebas
R7	Dificultad técnica	Mitigar	Capacitación en Angular/NestJS
R8	Pérdida datos	Evitar	GitHub + commits diarios
R9	Sobrecarga	Mitigar	División frontend/backend
R10	Resistencia usuarios	Mitigar	Interfaces simples + capacitación
R11	Fallo entorno	Mitigar	Backup de configuración
R12	Corte eléctrico	Aceptar/Mitigar	Uso de laptop + guardado frecuente
R13	Internet	Mitigar	Desarrollo local offline
R14	Cambios normativos	Mitigar	Sistema parametrizable
R15	Errores permisos	Evitar	Implementar RBAC
R16	Vulnerabilidades	Mitigar	Validación de datos + autenticación
R17	Fallo en defensa	Mitigar	Pruebas completas antes de presentación
R18	No aprobación TIC	Aceptar	Entrega funcional como prototipo

5 Seguimiento y Control de Riesgos

El control de riesgos se realizará mediante:

- Revisión semanal en cada sprint
- Actualización de riesgos
- Evaluación de impacto real
- Registro de incidencias

Además, se utilizará GitHub para garantizar:

- Control de versiones
- Respaldo de código
- Trazabilidad del desarrollo